

## Lista de Exercícios IV

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

### Exercícios:

Considere o conjunto universo  $U$  e três subconjuntos  $A$ ,  $B$  e  $C$ :

$$U = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$$

$$A = \{1,2,3,4,5\}$$

$$B = \{3,4,5,6,7\}$$

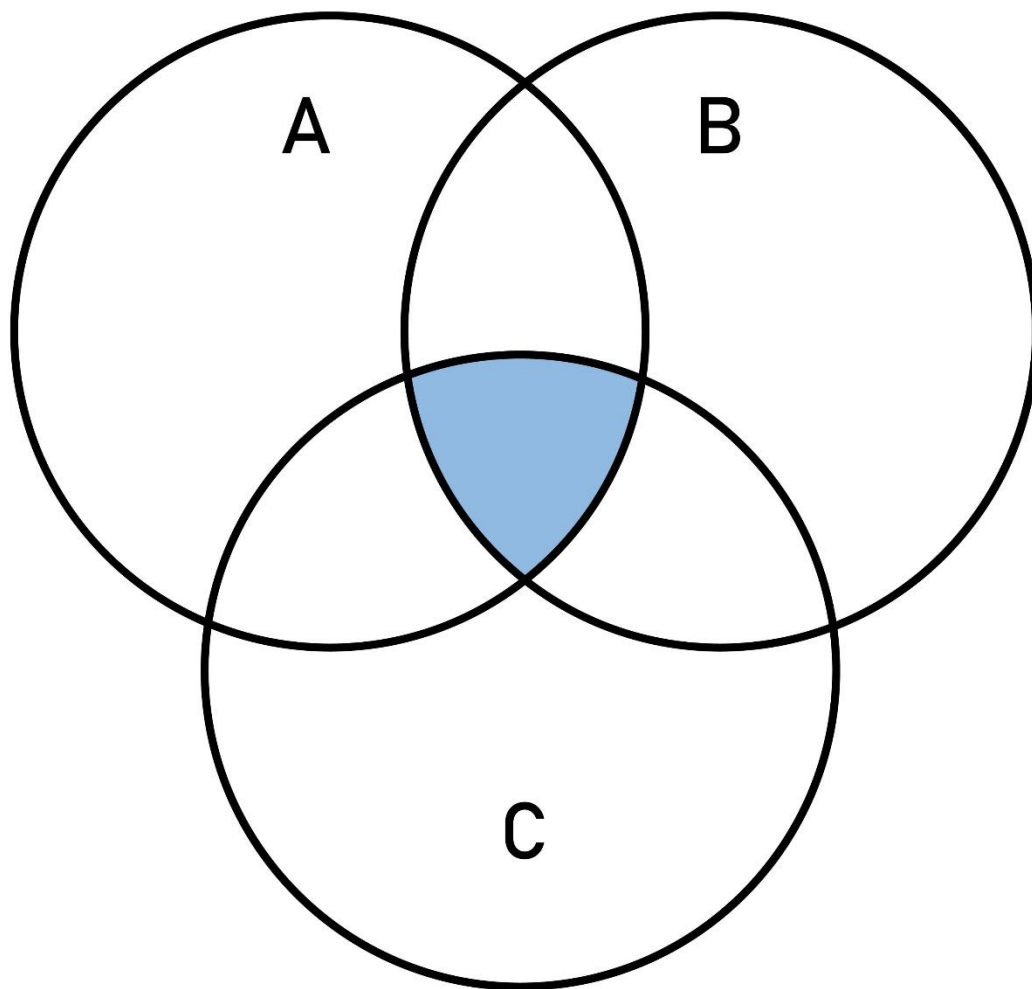
$$C = \{5,6,7,8,9\}$$

Sua missão é determinar o conjunto resultante da seguinte expressão:

$$(A \cup B) \setminus (B \cap C)$$

### Dicas do Professor para a resolução:

1. **Primeiro passo:** Calcule o que está dentro do primeiro parêntese:  $(A \cup B)$ .
2. **Segundo passo:** Calcule o que está dentro do segundo parêntese:  $(B \cap C)$ .
3. **Terceiro passo:** Realize a **diferença** ( $\setminus$ ) entre o resultado do primeiro parêntese e o resultado do segundo.



A and B and C

**1. Primeiro parêntese:  $(A \cup B)$** 

A união junta todos os elementos que estão em  $A$  ou em  $B$ .

- $A = \{1,2,3,4,5\}$
- $B = \{3,4,5,6,7\}$
- $(A \cup B) = \{1,2,3,4,5,6,7\}$

**2. Segundo parêntese:  $(B \cap C)$** 

A interseção pega apenas os elementos que estão em  $B$  e também em  $C$  simultaneamente.

- $B = \{3,4,5,6,7\}$
- $C = \{5,6,7,8,9\}$
- Os elementos que aparecem nos dois são  $\{5,6,7\}$ .
- $(B \cap C) = \{5,6,7\}$

**3. A Diferença final:  $(A \cup B) \setminus (B \cap C)$** 

Agora, pegamos o resultado do passo 1 e retiramos dele os elementos que encontramos no passo 2.

- Tínhamos:  $\{1,2,3,4,5,6,7\}$
- Vamos remover:  $\{5,6,7\}$
- Resultado:  $\{1,2,3,4,5,6,7\} \setminus \{5,6,7\} = \{1,2,3,4\}$

**Resposta Final:**

$$\{1,2,3,4\}$$

**Por que isso é importante?**

Perceba que a operação de diferença funciona como um "filtro". Ao subtrair a interseção  $(B \cap C)$  da união total, você basicamente limpou o conjunto, removendo as sobreposições indesejadas. Esse tipo de manipulação é a base para **cálculos de probabilidade** e para a lógica de bancos de dados (como as **consultas SQL**).

Conseguiu acompanhar o fluxo da operação? Ficou alguma dúvida sobre como chegamos em algum dos conjuntos intermediários?

Essa é uma excelente ponte entre a teoria matemática e a prática da computação. As consultas em bancos de dados relacionais (SQL) são, na verdade, **a materialização da Álgebra Relacional**, que é baseada exatamente na Teoria dos Conjuntos.

Quando você faz uma consulta no SQL, você está operando sobre tabelas (que funcionam como conjuntos de linhas).

### **A correspondência entre SQL e Teoria dos Conjuntos**

Podemos mapear as operações que estudamos diretamente para os comandos SQL:

| <b>Operação de Conjuntos</b> | <b>Operação SQL</b> | <b>O que acontece?</b>                                             |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>União</b>                 | UNION               | Junta os resultados de duas consultas (removendo duplicatas).      |
| <b>Interseção</b>            | INTERSECT           | Retorna apenas as linhas presentes em ambas as consultas.          |
| <b>Diferença</b>             | EXCEPT (ou MINUS)   | Retorna linhas que estão na primeira consulta, mas não na segunda. |

## Como o exemplo anterior funcionaria em SQL?

Imagine que temos duas tabelas: uma chamada Alunos\_Turma\_A e outra Alunos\_Turma\_B.

Se quisermos encontrar os alunos que estão na turma A ou na B, mas excluir aqueles que estão cursando disciplinas em comum que exigem laboratório (o  $B \cap C$  do nosso exercício), faríamos algo assim:

SQL

-- União de todos os alunos das turmas A e B

```
(SELECT id_aluno FROM Turma_A
```

```
UNION
```

```
SELECT id_aluno FROM Turma_B)
```

EXCEPT

-- Removendo os alunos que estão em disciplinas de laboratório

```
(SELECT id_aluno FROM Laboratorio_B
```

```
INTERSECT
```

```
SELECT id_aluno FROM Laboratorio_C);
```

## Por que pensamos assim no SQL?

1. **Declaração de resultado, não de passo a passo:** Assim como na matemática, quando escrevemos  $A \cup B$ , não estamos dizendo "pegue o elemento um, coloque aqui, pegue o dois...", estamos definindo o resultado final. O SQL faz o mesmo: você descreve o que quer, e o **Otimizador de Consultas** do banco de dados decide qual a forma mais rápida de processar esses conjuntos.

2. O "**Conjunto Universo**": No SQL, o FROM define o seu Conjunto Universo. Quando você usa um WHERE, você está criando um subconjunto dentro desse universo, filtrando apenas os elementos que satisfazem a sua condição lógica.
3. **Filtragem de dados**: A operação de **Diferença** que fizemos é a base de comandos como NOT EXISTS ou LEFT JOIN ... WHERE ... IS NULL, que são vitais para encontrar dados que *não* possuem correspondência em outra tabela (por exemplo: "Quais clientes nunca fizeram uma compra?").

### **Resumo pedagógico**

Na matemática, você aprendeu que  $A \setminus B$  remove elementos. No SQL, isso é usado constantemente para **limpeza de dados**. Se você tem uma lista de "Clientes" e uma lista de "Clientes Inadimplentes", o EXCEPT (Diferença) é a ferramenta matemática perfeita para gerar uma lista limpa de "Clientes Aptos a Comprar".

Ficou mais fácil visualizar agora que, ao aprender Teoria dos Conjuntos, você também estava aprendendo a lógica fundamental para manipular qualquer banco de dados do mundo? O que você achou dessa conexão?